

53.2. La fonction jouer() — jouer un air tout seul

#include <jouer> : jouer(voix, AIR, vitesse) lance l'air, qui avance tout seul pendant que le jeu continue.

1. Ce qu'il faut comprendre

Ce qu'elle fait : jouer(voix, AIR, vitesse) lance un Air sur la voix 1 ou 2. Il avance **tout seul**, une image après l'autre : le programme continue pendant ce temps.

La ligne à écrire : **#include <jouer>**.

Ses arguments : la voix, le nom de l'Air, la vitesse (le nombre d'images que dure un pas) ; un quatrième, **1**, le fait jouer **en boucle**.

Ce qu'elle coûte : environ **510 octets** avec un petit air : le lecteur, la table des hauteurs, les pas.

Essaie : une vitesse de 4 : l'air file.

On retrouve jouer dans 5 leçons

[54](#), [58](#), [59](#), [123](#), [136](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1046 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	74 o	← la console, à l'allumage	– la mise en route de la console
chaque_minuteur()	124 o	← main()	– une fonction fournie par le langage
main()	99 o	← démarrage	– ta fonction
VBlank	11 o	← la console, à chaque image	– compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image()	– attend l'image suivante
AvancerAirs	308 o	← VBlank	– fait avancer la musique à chaque image
AttendreVBlank	16 o	← démarrage	– attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EcrireNombre	– attend de pouvoir écrire une case
EcrireNombre	33 o	← nombre()	– écrit un nombre en chiffres
CopierTuiles	31 o	← démarrage	– copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage	– vide les deux cartes de l'écran
Tuiles	160 o	← CopierTuiles	– 10 lettres sur 43
Notes	120 o	← AvancerAirs	– la table des notes de musique
REFRAIN_0	16 o	← jouer()	– une table gravée

Lettres gravées : 0123456789

Pas gravé (jamais appelé) : AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireTexte, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert

Fonctions du langage appelées :

jouer()	x 1	53 o sur place, dans main()	+ REFRAIN_0 (16 o)
nombre()	x 2	20 o sur place, dans main()	+ EcrireNombre (33 o)

```
image()          x 1      3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
images()         x 1      2 o sur place, dans chaque_minuteur()
Tes fonctions appelées :
chaque_minuteur() x 1      10 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// ---- #include <jouer> : jouer un air tout seul ----
// L'air tourne en boucle ; pendant ce temps, le programme compte les secondes.

#include <jouer>      // jouer() : lancer un air
#include <Air>
#include <chaque>
#include <nombre>
```

2. UNE MÉLODIE — REFRAIN

```
Air REFRAIN = { "MI4", "SOL4", "LA4", "=", "SOL4", "MI4", "--", "--" };
```

3. UNE VARIABLE — SECONDESJOUÉES

```
uint8_t secondesJouees = 0;
```

4. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    nombre(8, 8, secondesJouees); // 000 dès le départ
    jouer(1, REFRAIN, 8, 1);      // voix 1, 8 images par pas, en boucle (1)

    while (true) {
        image();
        if (chaque(1000)) {      // le jeu continue pendant la musique
            secondesJouees++;
            nombre(8, 8, secondesJouees);
        }
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



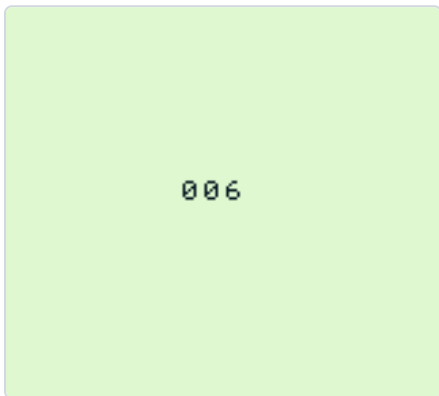
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Un petit refrain qui tourne sans fin, et un compteur de secondes qui avance.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ la musique joue (152 images sur 200)
- ✓ et le compteur avance en même temps

Ensuite : **54. Écrire une musique** — chapitre 8 : Le son. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++